

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 福島県立医科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

予 想 問 題 第 2 回

医学部前期入学試験問題

数 学

(時間：120 分)

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
- 2 問題は大問〔1〕～〔4〕の4題です。解答用紙は4枚です。
- 3 解答は、すべて解答用紙の所定の欄に記入しなさい。なお、**解答に至るまでの導出過程も記述すること。**
- 4 問題冊子の余白は、計算等に用いて構いません。
- 5 答えだけを書いた答案には点を与えません。
- 6 試験終了後、解答用紙のみを回収します。

問 題 紙

[1] 以下の各問いに答えよ。

- (1) 2^{100} を 7 で割った余りを求めよ。また、 $2^{100} + 3^{100}$ を 7 で割った余りを求めよ。
- (2) $0 \leq x < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2x + 3 \sin x = 2$ を解け。
- (3) 座標空間内の 3 点 $A(1, 2, 0)$, $B(0, 1, 2)$, $C(2, 0, 1)$ について、 $\triangle ABC$ の面積を求めよ。また、原点 O から平面 ABC に下ろした垂線の足 H の座標を求めよ。
- (4) 関数 $f(x)$ がすべての実数 x について $f(x) = e^x + \int_0^1 t f(t) dt$ をみたすとき、 $f(x)$ を求めよ。ただし e は自然対数の底である。

[2] a を正の実数とし、 $x \geq 1$ で定義された曲線 $C: y = \frac{1}{x^a}$ を考える。 $t > 1$ とし、 C , x 軸および 2 直線 $x = 1$, $x = t$ で囲まれた図形を D_t とする。以下の問いに答えよ。

- (1) D_t の面積 $S(t)$ を求めよ。 $a = 1$ のときとそれ以外のときで場合を分けて答えよ。
- (2) $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$ が有限の値となるような a の値の範囲を求め、そのときの極限値を a で表せ。
- (3) D_t を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 $V(t)$ を求めよ。また、 $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t)$ が有限の値となるような a の値の範囲を求め、そのときの極限値を a で表せ。
- (4) $\frac{1}{2} < a \leq 1$ のとき、 D_t の面積は $t \rightarrow \infty$ で限りなく大きくなるが、回転体の体積は有限にとどまることを説明せよ。また、 $a = 1$ のときの $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t)$ を求めよ。

[3] 袋の中に赤玉 1 個と白玉 1 個が入っている。次の操作をくり返し行う。

【操作】袋から玉を 1 個無作為に取り出し、取り出した玉と、それと同じ色の玉 1 個の計 2 個を袋に戻す。

したがって 1 回の操作ごとに袋の中の玉は 1 個ずつ増え、 n 回の操作の後には $n + 2$ 個になっている。 n 回の操作の後に袋の中にある赤玉の個数を X_n とする。以下の問いに答えよ。

- (1) X_1 と X_2 について、とりうる値とそれぞれの確率を求めよ。
- (2) n を自然数、 k を $1 \leq k \leq n + 1$ をみたす整数とする。 $P(X_n = k)$ を $P(X_{n-1} = k - 1)$ と $P(X_{n-1} = k)$ で表せ。ただし $X_0 = 1$ とし、 $P(X_{n-1} = j)$ は j が 1 以上 n 以下の整数でないときは 0 とする。
- (3) すべての自然数 n と $1 \leq k \leq n + 1$ をみたすすべての整数 k について $P(X_n = k) = \frac{1}{n + 1}$ が成り立つことを、数学的帰納法で示せ。
- (4) X_n の期待値を求めよ。また、 n 回の操作の後の赤玉の割合 $\frac{X_n}{n + 2}$ の期待値を求め、 $n \rightarrow \infty$ としたときの極限を調べよ。

[4] 自然数 n に対し、 n^n を 10 進法で表したときの一の位の数字を a_n とする。以下の問いに答えよ。

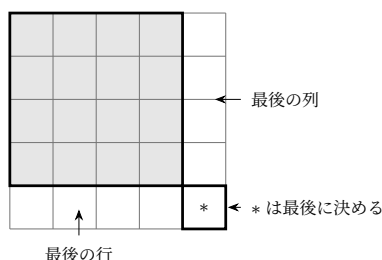
- (1) a_1 から a_{10} までの値を求めよ。
- (2) すべての自然数 n について $a_{n+20} = a_n$ が成り立つことを示せ。
- (3) $\sum_{n=1}^{20} a_n$ を求めよ。
- (4) $\sum_{n=1}^{2027} a_n$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問〔1〕—— 小問集合（場合の数・極限・軌跡・定積分）

【(1)】 左上の $(n-1)$ 行 $(n-1)$ 列の部分（以下核とよぶ）を先に決めると、残りが自動的に定まることを示す。

核： $(n-1)$ 行 $(n-1)$ 列（自由に決める）



核の $(n-1)^2$ 個のマスには 0 か 1 を自由に書けるから、その書き方は $2^{(n-1)^2}$ 通りある。核を 1 つ固定する。

最後の列と最後の行が定まること。 第 i 行 $(1 \leq i \leq n-1)$ については、核にある $n-1$ 個の数の和がすでに決まっている。この行の和を偶数にするには、最後のマス（第 n 列）の数を核の部分の和が偶数なら 0、奇数なら 1 とするほかなく、しかもそれで条件はみたされる。つまり第 n 列の上から $n-1$ 個はただ 1 通りに定まる。同じ議論で、第 n 行の左から $n-1$ 個もただ 1 通りに定まる。

右下のマス * が矛盾なく定まること。 残るのは第 n 行第 n 列のマス * だけである。これを「第 n 行の和が偶数になるように」定める。このとき第 n 列の和も偶数になることを示す。

n^2 個すべての数の総和を U とする。 U は行ごとの和をすべて足したものだから

$$U = (\text{第1行の和}) + \cdots + (\text{第}n\text{行の和})$$

であり、右辺の n 個はすべて偶数（第 1 ～ $n-1$ 行は決め方から、第 n 行は * の決め方から）なので U は偶数である。いっぽう U は列ごとの和をすべて足したものでもあるから

$$(\text{第}n\text{列の和}) = U - (\text{第1列の和}) - \cdots - (\text{第}n-1\text{列の和})$$

であり、右辺は偶数から偶数を $n-1$ 個引いた数なので偶数である。よって第 n 列の和も偶数となり、条件をすべてみたす。 ■

以上より、核の書き方 1 つに対して条件をみたす書き込み方がちょうど 1 つ対応する。逆に条件をみたす書き込み方はその核を取り出せば得られるから、両者はどれも重なりもなく 1 つずつ対応する。したがって求める場合の数は

答: $2^{(n-1)^2}$ 通り

である。

検算しておく。 $n=2$ のときは $2^1=2$ 通りで、実際 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ の 2 つしかない。 $n=3$ のときは $2^4=16$ 通りである。

別解

「最後の 1 マスで矛盾が起きないか」を確かめるのがこの問題の急所である。これを書かずに $2^{(n-1)^2}$ と答えると、 $n-1$ 個の条件が独立かどうかの検証が抜けていることになる。総和 U を行方向と列方向の 2 通りに数えるのが最短の説明で、同じ量を 2 通りに数えるという発想は場合の数の証明でくり返し使える。

❶ (2) $A_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k}$ とおく。和の各項の分母 n^2+k は $1 \leq k \leq n$ の範囲で

$$n^2+1 \leq n^2+k \leq n^2+n$$

をみたす。分子 k は正だから、分母を大きくすれば分数は小さくなり、

$$\frac{k}{n^2+n} \leq \frac{k}{n^2+k} \leq \frac{k}{n^2+1}$$

が成り立つ。 $k=1, 2, \dots, n$ について加えると、 $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ より

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} \leq A_n \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}$$

となる。左辺は $\frac{n(n+1)}{2n(n+1)} = \frac{1}{2}$ で、 n によらず一定である。右辺は分母・分子を n^2 で割って

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)} = \frac{1+\frac{1}{n}}{2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

となる。したがって、はさみうちの原理より

答: $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{1}{2}$